대한민국 상하수도 시설의 효율적 관리 방안

학번 : 2024201171
성명 : **김 원 택**

Ⅰ. 서론: 대한민국 상하수도의 현재와 도전 과제
1. 수도 보급률의 성과와 그늘
- 높은 보급률 달성 뒤에 숨은 시설 노후화 문제
- 대한민국은 높은 상하수도 보급률(99% 이상)을 달성하여 외형적 성장을 완료했으나, **인프라의 급속한 노후화**라는 전환점에 직면함

2. 환경 변화
- 기후변화로 인한 가뭄/폭우, 인구 감소 및 지방소멸에 따른 세수 감소

3. 핵심 과제
- 지속 가능한 상하수도 서비스의 유지·발전 방안 필요

Ⅱ. 현 상하수도 관리의 주요 문제점
1. 시설 노후화 및 유수율 저하
- 내구연수를 초과한 정수장·하수처리장 및 관로 증가(누수로 인한 재정 낭비)

2. 지자체간 격차 및 재정 악화
- 수도요금 현실화율 부족 및 지역별 요금·서비스 격차 심화
(광역 vs 기초 지자체)

3. 전문 인력 부족 및 운영 한계
- 지자체 직영 체제의 전문성 한계 및 기술 인력 고령화

Ⅲ. 효율적 관리를 위한 방안
1. 스마트 상하수도 관리 체계(ICT·AI) 구축
- AI·IoT 기반 자산관리 시스템(AM) 도입으로 예방 정비 강화
- 스마트 관망 관리: 누수 탐지 센서, 수질 실시간 모니터링, 원격 검침(AMI) 구축
- 디지털 트윈(Digital Twin)을 활용한 시뮬레이션 및 사고 대응 체계화

2. 유수율 제고 및 광역화·통합 관리
- **노후 관망 정비 사업(지방상하수도 현대화사업) 지속 추진**
- **광역-지방 상하수도 통합 운영**: 유휴 시설 공유 및 지자체 간 경계를 허문 통합 관리 체계 수립

3. 재정 건전성 확보 및 요금 체계 개선
- **수도요금 현실화율 제고**: 단계적 요금 인상 및 자산관리 연계 투자 계획 수립
- **민관협력(PPP) 및 위탁 관리의 효율적 활용 및 가이드라인 정립**

4. 기후위기 대응 및 순환경제 실현

- 하수 재이용 및 하수슬러지 에너지화를 통한 탄소중립 달성
- 기후 탄력적 복원력 강화: 국지성 호우 대비 하수도 정비 및 우수 체류 시설 확충

Ⅳ. 국내외 선진 사례 (Case Study) 분석

1. 국내 사례

- 스마트 관망관리 구축 성공 지자체 사례 및 현대화사업 성과 분석

2. 해외 사례

- 싱가포르(PUB)의 통합 물 관리, 일본의 노후 관망 일산화·광역화 사례

Ⅴ, 결론 및 정책 제언

1. 핵심 메시지

- "단순 수량 확보에서 데이터 중심의 스마트 자산관리로의 패러다임 전환"

2. 추진 과제

- 디지털 트윈 및 AI 기반의 스마트 자산관리 체계(AM) 도입
- 중앙정부-지자체-기업 간 협력 생태계 조성 및 법·제도 개선
- 순환경제 기반의 친환경 탄소중립 인프라로의 전환 필요.

자료도움: 제미나이. 끝.